

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ROBOT VÀ
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

API DOCUMENTATION
HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN
COURSEHUB

**Tài liệu API phục vụ kiểm thử, triển khai Cloud và
thử nghiệm thu đồ án**

Hạng mục	Chi tiết
Phiên bản	1.1
Cập nhật	03/07/2026
Sinh viên thực hiện	Huỳnh Minh Chiến-22050025
Môi trường	Vercel • Render • MongoDB Atlas

TP. Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2026

MỤC LỤC

Thông tin triển khai

Quy ước gọi API

Tài khoản demo

Kết quả endpoint đã kiểm chứng trên deploy

Danh mục endpoint thực tế

1. Thông tin triển khai

Hạng mục	Giá trị
Frontend production	https://chuyendel.vercel.app (Thay bằng URL thật)
Backend production	https://chuyendel.onrender.com
Base URL API	https://chuyendel.onrender.com/api
Health check	GET /api/health
Kiểu dữ liệu	JSON
Xác thực	JWT Header (Bearer Token), lưu ở LocalStorage
Phân quyền	RBAC: user, admin

2. Quy ước gọi API

2.1. Header

Content-Type: application/json

Với các request yêu cầu đăng nhập, Frontend bắt buộc phải đính kèm

Token trong Header:

Authorization: Bearer <chuỗi_jwt_token>

2.2. Xác thực và phân quyền

1. Người dùng gọi POST /api/auth/login bằng email và password.
2. Backend kiểm tra mật khẩu (bcrypt), tạo JWT chứa ID và Role, trả về trong Response Body.
3. Frontend lưu JWT vào LocalStorage.
4. Các API bảo mật yêu cầu gửi kèm JWT. Middleware protect giải mã và xác nhận phiên.
5. Middleware authorize('admin') kiểm tra role trước khi cho phép truy cập route nghiệp vụ quản trị.

3. Tài khoản demo

Vai trò	Email	Mật khẩu
Học viên (User)	chienhuynhf@gmail.com	ChienCHIEN2011@
Quản trị (Admin)	admin@example.com	123456

(Dữ liệu chỉ dùng cho học tập, kiểm thử và demo).

4. Kết quả endpoint đã kiểm chứng trên deploy

4.1. Health check

GET /api/health — Public

json

```
{  
  "status": "success",  
  "message": "API is running correctly",  
  "timestamp": "2026-07-03T14:34:44.500Z"  
}
```

4.2. Danh sách khóa học

GET /api/courses — Public

json

```
{
  "success": true,
  "count": 5,
  "data": [
    {
      "_id": "64abcd123...",
      "title": "Lập trình Web Full-Stack",
      "price": 500000,
      "category": "Web Development",
      "instructor": "Nguyễn Văn A"
    }
  ]
}
```

5. Danh mục endpoint thực tế (Trích xuất từ source code)

5.1. Authentication (/api/auth)

Method	Endpoint	Quyền	Mô tả
POST	/api/auth/register	Public	Đăng ký tài khoản học viên mới.
POST	/api/auth/login	Public	Đăng nhập, nhận JWT Token.
GET	/api/auth/me	USER / ADMIN	Lấy thông tin user hiện tại (kèm role).

5.2. Hồ sơ người dùng (/api/users)

Method	Endpoint	Quyền	Mô tả
GET	/api/users/profile	USER / ADMIN	Xem hồ sơ cá nhân.
PUT	/api/users/profile	USER / ADMIN	Cập nhật hồ sơ cá nhân.

5.3. Khóa học (/api/courses)

Method	Endpoint	Quyền	Mô tả
GET	/api/courses/	Public	Lấy danh sách toàn bộ khóa học.
POST	/api/courses/	ADMIN	Quản trị viên thêm khóa học mới.
GET	/api/courses/:id	Public	Xem chi tiết thông tin một khóa học.
PUT	/api/courses/:id	ADMIN	Cập nhật thông tin khóa học.
DELETE	/api/courses/:id	ADMIN	Xóa khóa học.
POST	/api/courses/:id/enroll	USER	Ghi danh khóa học (Trừ tiền vào số dư).
GET	/api/courses/:courseId/lessons	USER	Lấy danh sách bài học thuộc khóa học đó.

5.4. Bài học (/api/lessons)

Method	Endpoint	Quyền	Mô tả
GET	/api/lessons/	Public / USER	Lấy danh sách bài học.
POST	/api/lessons/	ADMIN	Thêm bài học mới (video, nội dung).
GET	/api/lessons/:id	USER / ADMIN	Xem chi tiết 1 bài học.
PUT	/api/lessons/:id	ADMIN	Cập nhật nội dung bài học.
DELETE	/api/lessons/:id	ADMIN	Xóa bài học.

5.5. Quản lý Ghi danh (/api/enrollments)

Method	Endpoint	Quyền	Mô tả
GET	/api/enrollments/	USER	Lấy danh sách khóa học mà người dùng đã mua.
GET	/api/enrollments/all	ADMIN	Quản trị viên xem tất cả lượt ghi danh trên hệ thống.

5.6. Giao dịch & Ví tiền (/api/transactions)

Method	Endpoint	Quyền	Mô tả
POST	/api/transactions/deposit	USER	Người dùng tự nạp tiền vào ví.
GET	/api/transactions/me	USER	Xem lịch sử giao dịch cá nhân.
GET	/api/transactions/admin	ADMIN	Xem toàn bộ lịch sử giao dịch toàn hệ thống.
PUT	/api/transactions/admin/:id	ADMIN	Cập nhật trạng thái giao dịch (duyet/hủy).